

사업계획서

한국 중·고 수학 앱

메타인지 사고력 중심 AI 수학 학습 플랫폼

답을 빠르게 주는 AI 가 아닌,
학생이 스스로 도착하게 만드는 AI

2026 년 5 월

버전 1.0

목 차

I. 사업 개요

1. 사업명 및 비전

사업명: 한국 중·고 수학 앱 (*가칭*)

비전: 한국 중·고등학생이 **스스로 생각하는 힘**을 기르는 AI 수학 학습 플랫폼

미션: 성취기준 정밀 매핑 + 메타인지 코칭 + 단계별 진단 + 로컬 LLM 비용 구조로 한국 사교육 시장의 비어 있는 자리를 채운다.

2. 핵심 가치 제안

기존 한국 수학 학습 시장은 세 가지 영역으로 양분되어 있다:

- **관다·매스프레소** — 사진 풀이·답 제공 (정답 빠르게)
- **EBSi·메가스터디** — 강의·콘텐츠 (수동 학습)
- **학습지 (밀크티 등)** — 종합 문제풀이

그러나 사교육비 연간 27 조원 시장에서도 다음 영역은 비어 있다:

- ① **메타인지·사고력 코칭** — NRICH·Mathigon 같은 글로벌 자원의 한국어 버전 부재
- ② **단계별 풀이 진단** — 관다는 사진 풀이만, 어디서 막혔는지 진단 없음
- ③ **학부모용 인사이드** — 학원이 못 채우는 정량 보고서
- ④ **한국 교과 정밀 매핑 + AI** — Khanmigo 는 한국 교과 약함, 관다는 매핑 약함

3. 사업의 본질 — 한 줄 요약

"답을 빠르게 주는 AI"가 아니라

"학생이 스스로 도착하게 만드는 AI"

*관다처럼 답을 빠르게 주는 게 아니라 생각하는 법을 가르치고,
EBSi 처럼 강의를 주는 게 아니라 진단·코칭을 제공하며,
메가스터디처럼 콘텐츠를 파는 게 아니라 사고를 판다.*

4. 핵심 지표 요약 (3 년)

구분	1 년차	2 년차	3 년차
결제 사용자	1,000 명	10,000 명	50,000~100,000 명
MAU	5,000 명	50,000 명	300,000 명
월 매출	1,800 만원	2 억원	10~20 억원
연 매출	1.5~2 억원	20~30 억원	100~200 억원
B2B 학교	0	10 곳	100 곳
팀 규모	5 명	10~15 명	20~30 명
LLM 비용/학생/월	1,000 원	800 원	500 원

5. 자금 조달 계획

라운드	시기	규모	주 사용처
Seed	Phase 0~1 (2026 Q3)	3~5 억원	MVP 개발·도메인 파트너
Series A	Phase 2 종료 (2027 Q3)	20~50 억원	풀 K-12·결제 시스템·마케팅
Series B	Phase 4 중반 (2028~2029)	100~300 억원	B2B·글로벌·인력

II. 시장 분석

1. 한국 사교육 시장 규모

통계청 「초·중·고 사교육비 조사」 (2024) 기준 한국 사교육비 총액은 **연 약 27 조원**이며, 이 중 **수학 과목이 약 8 조원(약 30%)**로 가장 큰 비중을 차지한다. 학생 1 인당 월평균 사교육비는 약 44 만원이며, 수학은 약 13 만원이다.

1-1. EdTech·AI 학습 시장의 급성장

- 한국 EdTech 시장 규모: 약 10 조원 (2025), 연평균 성장률 15% 이상
- AI 학습 앱 시장: 약 1.5 조원 (2025) → 2030 년 약 5 조원 예상
- AI 디지털교과서 도입 정책 (2025~2027 단계적)
- 자유학기제·고교학점제 확대로 사고력·진단 자원 수요 증가
- 학령인구 감소에도 1 인당 사교육비는 지속 증가 (양극화·집중화)

1-2. 시장 동향 — 우리에게 유리한 5 가지

- ① **2022 개정 교육과정** — '추론·문제해결·창의'를 명시. 사고력 자원 수요 폭증 직전
- ② **LLM 능력 임계점 통과** — GPT-5·Claude Opus 가 수능·내신급 수학 안정적 풀이 (도구 결합 시)
- ③ **자유학기제·고교학점제** — 사고력 자원 학교 도입 정책 추진 중
- ④ **AI 디지털교과서 혼란기** — 정부 정책 불확실성 = 민간 진입 골든타임
- ⑤ **관다·EBSi 의 빈자리** — 메타인지·사고력·진단 영역 비어 있음

2. 경쟁자 분석

2-1. 직접 경쟁 매트릭스

경쟁자	강점	약점 (우리의 자리)
관다	사진 풀이·UX·사용자 1500 만	단계 진단·메타인지·코칭 부재
EBSi	강의·기출·정부 신뢰	AI 코칭·진단 부재
메가스터디	콘텐츠·강사·브랜드	진단·개인화 부재
밀크티·아이스크림	학습지·종합	AI·메타인지 부재
Khanmigo	AI 코칭 (글로벌)	한국 교과 약함·한국어 약함

경쟁자	강점	약점 (우리의 자리)
(Khan)		
Riiid Santa	TOEIC AI·검증된 모델	수학 미제공
매스프레소	AI 풀이	메타인지·교수학 약함

2-2. 우리의 시장 진입 자리

기존 경쟁이 포화된 시장:

- "답 빠르게" — 칸다·매스프레소 (포화)
- "강의·콘텐츠" — EBSi·메가스터디 (포화)
- "학습지" — 밀크티 (포화)

우리가 들어갈 자리:

- "메타인지·생각하는 법" — 한국 경쟁자 거의 없음
- 사교육의 **보완재** (대체재 아님) — 학원과 충돌 회피
- 시간 무관 **정밀 진단** — 학원 시간 외 자기주도

3. 타깃 시장 세분화

세그먼트	특징	규모	우선순위
메타인지·사고력 관심층	교육열 높은 학부모, 일찍 시작	약 50 만 가구	1 순위 (Phase 1)
학교 진도·내신	전 학생	약 270 만 명	2 순위 (Phase 2)
수능·N 수	고 2~고 3·재수	약 50 만 명	2 순위 (Phase 2)
영재교육원·KMO	수학 영재 입시	약 5 만 명	3 순위 (Phase 3)
자유학기·자유학년	중 1, 1 년 통째	약 47 만 명	4 순위 (Phase 4)
B2B 학교·교육청	공교육 도입	5,500 교	4 순위 (Phase 4)

4. 시장 진입 전략 요약

얕게 시작해서 깊게 확장. Phase 별 진입점:

1. **Phase 1: 메타인지 사고력** — 칸다·EBSi 가 비워둔 자리, Kiki 기존 자산 직결
2. **Phase 2: 학교 진도 + 수능 대비** — 메인 매출 시장 진입
3. **Phase 3: 영재 트랙 + 학부모/교사 대시보드** — 프리미엄·사회적 신뢰
4. **Phase 4: B2B 학교·교육청** — 안정 매출·공적 신뢰

5. **Phase 5: 글로벌 (베트남·인도·영어권)** — 한국 자산의 해외 확장

III. 제품·서비스

1. 7 계층 아키텍처

한국 중·고 수학 앱의 시스템은 7 개 계층으로 구성된다. 각 계층은 명확한 책임 분리와 의존성 방향을 따른다.

계층	역할	핵심 자산
L7 커뮤니티·소셜	학생·학부모·교사 연결	다중 풀이 갤러리·Live Problems·보고서
L6 응용 모드	7 개 진입 시장별 UI	학교진도/수능/사고력/영재/메타인지 등
L5 상호작용	학생과의 인터페이스	Flutter 앱 + FastAPI 서버
L4 교수학 엔진	교수학적 의사결정	Polya·소크라테스·답미루기·오개념 진단
L3 콘텐츠 생성·검증	LLM 응답·검증	라우터·PRM·도구호출·다중풀이
L2 학습자 모델	장기 상태 추적	BKT/IRT·정서·오개념 매핑
L1 데이터 기반	진실 원천 데이터	성취기준·교과서·평가원·OER·KMO

1-1. 의존성 원칙

- 상위 → 하위 방향만 허용 (역방향 의존 금지)
- 계층 경계 침범 금지 — L_n 은 L_{n-1} 을 호출할 수 있지만 구현하지 않음
- 횡단 관심사 분리 — 로깅·모니터링·에러는 별도 인프라

1-2. 데이터 흐름 — 학생 메시지 1 건

학생이 "이 문제 잘 모르겠어요"라고 입력했을 때 시스템은 다음 순서로 응답한다:

6. L5 모바일: 텍스트 + (선택) 사진 전송
7. L5 백엔드: 인증·세션 로드
8. L2: 학습자 상태 조회 (BKT·오개념·정서)
9. L1: 학생 컨텍스트 조회 (학년·교과서·진도)
10. L4: 교수학 결정 (Polya 단계? 힌트 단계? 소크라테스 카테고리?)
11. L3: LLM 라우팅 → 호출 → PRM 검증 → 다중 풀이 옵션
12. L4: 정서 안전 필터 (금기 표현 차단)
13. L2: BKT 업데이트
14. L5 백엔드 → 모바일: 응답 + Polya 단계 인디케이터 갱신

총 응답 시간 목표: **p50 < 2 초, p99 < 3 초**

2. 7 개 응용 모드

동일한 7 계층 코어 위에, 시장별로 진입 모드를 분기한다. UI·콘텐츠 필터·교수학 가중치만 다르고, 학습자 상태(BKT·오개념)는 모드 간 공유된다.

모드	타겟	Phase	객단가/월
메타인지 코칭	전 학년	1 (진입점)	보급 9,900 원
사고력·심화	전 학년	1 (진입점)	보급 9,900 원
학교 진도	중 1~고 3	2	보급 9,900 원
수능·내신 대비	고 2~고 3·N 수	2	프리미엄 29,900 원
영재 트랙	영재교육원·KMO	3	영재 49,900 원
자유학기·자유학년	중 1	4	B2B
디버깅 도장 (코딩)	수학+코딩	4+	부가

3. 5 중 해자 (차별화)

해자 1. 데이터 해자

- **자산:** NCIC 성취기준 + 학교알리미 + 검정교과서 매핑 + 평가원 + KMO 디지털화
- **축적 시간:** 1~2 년 (지속 큐레이션 필요)
- **B2B 가치:** 매핑 자산 자체가 라이선싱 가능

해자 2. 방법론 해자

- **자산:** 메타인지·소크라테스·NRICH-style·Polya 시스템
- **한국 경쟁자:** 거의 없음
- **복제 비용:** 자본만으로 단기 복제 어려움 (교수학 깊이 필요)

해자 3. 비용 해자

- **자산:** Phaiakes9 (Ryzen AI Max+ 395, 128GB) 로컬 LLM
- **효과:** 평균 LLM 호출비 클라우드 단독 대비 **1/10**
- **중요성:** 클라우드 비용 폭발기에 흑자 모델 유지

해자 4. 신뢰 해자

- **자산:** PRM 단계검증 + 수학자 검수 + (옵션) Lean 형식 검증
- **경쟁자 미달:** 칸다·매스프레소는 결과만 검증, 과정 검증 없음

해자 5. 사회적 해자

- **자산:** 학회·정부·NRICH Cambridge 협력 (장기)
- **축적 시간:** 3~5 년
- **효과:** 인용·권위·공적 신뢰 (입시 시장에서 결정적)

4. 사용자 시나리오 — 어떻게 다른가

시나리오 A. 고 1 내신 대비 — 관다와의 차이

관다 흐름:

학생 사진 → OCR → 정답·풀이 즉시 제공 → 학생 "아 이렇구나" 또는 "이해 안 됨" → 끝

우리 앱 흐름:

학생 사진 → OCR → 성취기준 자동 매칭 ([학습자: 판별식 약함]) →

AI: "이 문제, 판별식 쓸 거 같은데, 판별식이 뭘 의미한다고 했었지?"

학생: "음... b^2-4ac "

AI: "맞아. 0 보다 크면 뭐가 일어나?"

학생: "두 실근?"

AI: "좋아. 그럼 이 문제에서 어떤 부분이 판별식이 쓰일 곳일까?"

→ *학생이 스스로 도착. BKT 업데이트. 다음 약한 개념 자동 출제.*

시나리오 B. 학부모 주간 보고서

이번 주 ○○이의 학습

○○이는 이번 주 22 문제를 다뤘어요.

이차함수 정점은 자신감이 늘었어요.

판별식·이차부등식 응용에서 3 번 비슷한 실수가 반복됐어요 (부호 처리).

흥미로운 순간:

"왜 부호가 바뀌지?"라고 ○○이가 스스로 묻는 순간이 있었어요.

이게 메타인지 발달의 좋은 신호예요.

이번 주 추천 5 분 대화:

"판별식이 뭘 알려준다고 배웠어?"

5. 기술 스택

계층	기술	비고
모바일	Flutter 3 + Riverpod 2	iOS·Android 단일 코드
백엔드	Python 3.12 + FastAPI	비동기 고성능
RDB	PostgreSQL 16 + TimescaleDB	학습 시계열
Vector DB	ChromaDB	오개념·풀이 패턴
캐시·세션	Redis 7	응답 캐싱 핵심
로컬 LLM	Ollama + Qwen3-Math, DeepSeek-Math	Phaiakes9
클라우드 LLM	Claude Sonnet/Opus, GPT-5, Gemini	라우터 경유
OCR	Mathpix API	손글씨 → LaTeX
시각화	Manim (서버), Desmos/GeoGebra 임베드	
도구 호출	SymPy, Wolfram Alpha	환각 방어
인증	카카오·네이버·Apple SSO	한국 표준
결제	토스페이먼츠	정기결제
모니터링	Langfuse + OpenTelemetry	LLM 비용 추적
인프라	Phaiakes9 (개발), GCP/AWS (프로덕션)	

IV. 비즈니스 모델

1. 수익 구조

4 개의 수익 흐름을 단계적으로 활성화한다.

수익원	Phase 진입	3 년차 매출 기여 (예상)
B2C 정기 구독	Phase 2	60~70%
B2B 학교 라이선스	Phase 4	15~20%
B2B 교육청·정부 사업	Phase 4	10~15%
데이터셋 라이선싱	Phase 5	5~10%

2. 가격 정책

2-1. B2C 가격 티어

티어	월 가격	포함 기능
무료	0 원	사고력 일부, 공적 OER, 광고 없음
보급	9,900 원	학교진도·내신·메타인지
프리미엄	29,900 원	+ 수능 정밀 진단·부모 보고서·다중 풀이
영재	49,900 원	+ 영재 트랙·KMO·Lean 옵션

무료 티어가 핵심: 공적 자산 명분 + 신뢰 형성 + 학교 진입로 + 데이터 누적. *Khan Academy* 모델 — **무료가 광고가 아니라 정체성**

2-2. B2B 가격

대상	가격	포함 기능
B2B 학교	학생당 연 30,000 원	+ 교사 대시보드
B2B 교육청 (시범)	협의 (초기 무료)	+ 맞춤 분석·데이터 공유
B2B 교육청 (정식)	협의 (연 5 천만~3 억원)	+ 풀 학생 라이선스
데이터셋 라이선싱	프로젝트당	성취기준·매핑 DB 활용권

3. 단위 경제학 (Unit Economics)

3-1. B2C 사용자 단위

지표	값	비고
평균 객단가 (ARPU)	18,000~22,000 원/월	보급·프리미엄 mix
LLM 비용/학생/월	500~1,000 원	로컬 80%·중급 18%·최고 2%
서버·인프라/학생/월	~300 원	규모 효과로 감소
결제·수수료	약 ARPU 의 3.5%	토스페이먼츠
기타 운영비/학생/월	~500 원	고객지원·환불 등
인당 한계 매출 (월)	약 15,000 원	프리미엄 기준
LTV (24 개월 평균)	약 360,000 원	이탈률 5%/월 가정
CAC (Phase 2)	약 30,000~50,000 원	퍼포먼스 마케팅
LTV/CAC	7~12 배	건강한 비율 (>3 권장)
회수 기간	약 2~3 개월	결제 후

3-2. B2B 학교 단위

지표	값
학교당 평균 학생 수	500~800 명 (중·고 기준)
학교당 연 매출	1,500 만 ~ 2,400 만원
계약 갱신율 (예상)	80% 이상 (한 번 도입하면 유지)
영업 사이클	6~12 개월
CAC (학교)	약 200~500 만원
회수 기간	1 년 이내

4. 비용 구조

4-1. Phase 1 (Year 1) 비용 구조

항목	월 비용	연 비용	비고
인건비 (5 명)	3,500 만원	4.2 억원	Kiki + 도메인 + 풀스택 + 콘텐츠 + 운영
LLM (개발·시범)	200 만원	2,400 만원	주로 로컬

항목	월 비용	연 비용	비고
인프라·클라우드	150 만원	1,800 만원	GCP·AWS·Mathpix
사무·운영	200 만원	2,400 만원	
마케팅·홍보	300 만원	3,600 만원	초기 콘텐츠·SEO
법무·회계·세무	100 만원	1,200 만원	
합계	4,450 만원	약 5.3 억원	

4-2. Phase 2 (Year 2) 비용 구조 — 매출 발생 이후

항목	월 비용	연 비용
인건비 (10~15 명)	1 억원	12 억원
LLM (사용자 증가)	1,000 만원	1.2 억원
인프라·클라우드	800 만원	9,600 만원
마케팅 (퍼포먼스)	5,000 만원	6 억원
사무·운영	500 만원	6,000 만원
기타 (법무·회계 등)	300 만원	3,600 만원
합계	약 1.66 억원	약 20 억원

5. 매출·손익 추정 (3 년)

구분	1 년차	2 년차	3 년차
결제 사용자 (말 기준)	1,000 명	10,000 명	70,000 명
평균 ARPU/월	18,000 원	20,000 원	22,000 원
B2C 연 매출	1.5 억원	15 억원	100~150 억원
B2B 학교 매출	0	1 억원	15~25 억원
B2B 교육청·정부	0	0.5 억원	5~15 억원
기타 (데이터)	0	0	1~5 억원
총 매출	1.5 억원	16.5 억원	120~190 억원
총 비용	5.3 억원	20 억원	80~120 억원
순손익	-3.8 억원	-3.5 억원	+40~70 억원
누적 손익	-3.8 억원	-7.3 억원	+33~63 억원

손익분기점 (BEP)

예상 시점: Phase 3 후반 (월 단위) → Phase 4 전반 (연 단위 누적 흑자)

핵심 변수: 결제 사용자 **3만 명** + 평균 ARPU 20,000 원 + LLM 비용 학생당 600 원

V. 마케팅·영업 전략

1. B2C 마케팅 전략

1-1. Phase 1 (0~6 개월): 신뢰 형성

- 타겟: 교육열 높은 학부모 (사고력·메타인지 관심층)
- 채널: 학부모 커뮤니티 (네이버 카페·맘카페·디비딤프), 콘텐츠 마케팅 (블로그·YouTube)
- 핵심 메시지: "관다는 답을 빠르게, 우리는 생각하는 법을"
- CAC 목표: 거의 0 원 (PR·콘텐츠·바이럴 위주)

1-2. Phase 2 (6~12 개월): 결제 전환

- 타겟 확대: 전 중·고 학생·학부모
- 채널 추가: 페이스북·인스타그램·YouTube 광고, 검색 광고, 인플루언서 협업
- 핵심 콘텐츠: '학원 다니는데 성적 안 오르는 이유' / '메타인지가 진짜 무엇인가' / '수능 21 번 단계별 진단'
- CAC 목표: 3~5 만원 (LTV 36 만원 대비 7~12 배)

1-3. Phase 3+ (12 개월~): 확산

- 부모 보고서 활용한 자녀 학습 가시화 → 자연스러운 입소문
- 다중 풀이 갤러리 SNS 공유 (학생 자체 콘텐츠)
- Live Problems 주간 챌린지 (참여형 마케팅)

2. B2B 영업 전략

2-1. 학교 영업 (Phase 4)

15. 자유학기제·자유학년제 담당 교사 — 사고력 자원 부족, 우리 강점 정확히 일치
16. 영재교육원 — 영재 트랙으로 진입, 차별성 명확
17. 혁신학교·미래학교 — AI 디지털교과서 정책 대응 필요
18. 대안학교·국제학교 — 사고력·NRICH-style 자원 수요

2-2. 교육청·정부 사업

- 강원도교육청 (Kiki 지역 우선) — 자유학기제 시범사업 1 건
- 교육부 — AI 디지털교과서 보완 사업
- 과기정통부 — AI·EdTech 사업
- 한국과학창의재단·KICE — 평가·진단 연구 협력

3. 파트너십 전략

3-1. 1 순위 (Phase 0~1): 수학 교육 도메인 파트너

Kiki의 유일한 빈자리. 1 순위 영입 과제.

후보군:

- KAIST 영재교육원·수학교육과 출신
- 한국수학교육학회 활동가
- 영재학교·과학고 수학 교사 출신
- 수학교육 박사 (KICE·연구소·대학)

역할:

- 콘텐츠 검수·교수학 자문
- 학회·교육계 네트워크
- 도메인 인사이드·신뢰 확보

조건: 지분 또는 컨설팅 fee. Phase 1 종료 전 1명 확정.

3-2. 2~3 순위 (Phase 1~3)

- 강원도교육청 — 자유학기제 시범사업
- **NRICH (Cambridge MMP)** — 사고력 콘텐츠 글로벌 표준, 학술 협력
- **Mathigon** — 시각화 영감
- 출판사 (검정교과서) — B2B 학교 영업의 공식 채널 (Phase 3+)
- 한국수학교육학회·KICE — 학술 권위·공동 연구

4. 거절해야 할 협력

- 학원·인강과의 콘텐츠 통합 (브랜드 오염, 학생 이해상충)
- 사기업 데이터의 비공식 활용 (법적 리스크)
- 교사 개인 자료 무단 활용 (저작권·신뢰 문제)
- "답·풀이만" 제공하는 협력 (우리 방향과 정면 충돌)

VI. 운영 계획

1. 데이터 자산 운영

1-1. 핵심 데이터 소스

카테고리	자원	라이선스
성취기준 (Truth Source)	교육부 NCIC	공공누리 1 유형
학교 정보	학교알리미	공공
검정 교과서	13 종 (목차만)	사실정보 인용
평가원 기출	수능·모평·EBS 메타	교육적 인용
글로벌 OER	CK-12·OpenStax·Siyavula	CC 라이선스
LLM 학습	NuminaMath·MathNet·Omni Math	Apache/MIT
영재	KMO·AoPS·CMO·MathNet	공개·CC BY-SA
오개념 카탈로그	학술 + 자체 누적	자체 IP
사용자 풀이	동의 후 수집	자체 IP

1-2. 절대 금기

다음은 어떤 경우에도 사용하지 않는다:

- × 검정 교과서 본문·예제·풀이 복제
- × EBS 영상·교재 본문 수집
- × 학원·인강 자료 (메가스터디·시대인재·관다·이투스 등)
- × 출판사 풀이집·문제은행 복제
- × 미성년자 PII 무단 수집·분석·외부 공유
- × 사용자 데이터 동의 없이 모델 학습 활용

2. 기술 운영

2-1. 인프라 구성

- **개발 환경:** Phaiakes9 (Ryzen AI Max+ 395, 128GB RAM, Windows 11 Pro) + UGREEN DXP4800 NAS
- **로컬 LLM:** Ollama + Qwen3-Math, DeepSeek-Math

- **프로덕션:** GCP (또는 AWS) — 한국 리전, Auto-scaling
- **CDN:** CloudFront 또는 CloudFlare
- **DR (재해 복구):** 일일 DB 백업, 멀티 AZ

2-2. LLM 비용 라우팅

목표 분포:

- 로컬 (Phaiakes9): 80%
- 클라우드 중급 (Claude Sonnet, GPT-5-mini): 18%
- 클라우드 최고급 (Claude Opus, GPT-5/o3): 2%

결과: 학생당 월 LLM 비용 **500~1,000 원** (클라우드 단독 대비 1/10)

2-3. 환각 방어 (5 중 검증)

19. 응답 형식 검증 (스키마)
20. PRM 단계 검증 (Qwen2.5-Math-PRM-72B 로컬)
21. SymPy 도구 검증 (수치 재확인)
22. 자기 일관성 (N 회 → 다수결)
23. 사람 수학자 검수 큐 (신뢰도 낮을 때)

3. 보안·개인정보 보호

3-1. 미성년자 특수 사항

- **14 세 미만:** 부모 동의 필수, 매 분기 재확인
- **14 세 이상:** 본인 동의 (개인정보보호법)
- **PII 분리 저장:** 이름·연락처는 별도 테이블, 암호화
- **행동 데이터:** 익명 ID 로 분리
- **Right to be forgotten:** 완전 삭제 가능 + 30 일 grace period

3-2. 보안 표준

- HTTPS only (TLS 1.3), Certificate Pinning (모바일)
- JWT + Refresh Token, JWT 시크릿 KMS 관리
- DB 암호화 (Column-level pgcrypto), S3 SSE
- 침투 테스트: Phase 1 종료 시 1 회 + Phase 2+ 분기별
- 감사 로그 5 년 보존 (개인정보보호법)
- 사고 대응: 24 시간 통지·72 시간 위원회 신고

4. 콘텐츠 운영

4-1. 콘텐츠 생성·검증 워크플로우

24. LLM 생성 (라우터 경유)
25. PRM 자동 검증 (단계 정확성)
26. SymPy 자동 검증 (수치 정확성)
27. 도메인 파트너 검수 (교수학)
28. β 사용자 5명 시범 (이해도)
29. Production 진입

4-2. 콘텐츠 카드 의무

모든 콘텐츠는 다음 메타데이터 필수:

- 성취기준 코드 (1 개 이상)
- 난이도 레벨 (entry/intermediate/advanced)
- 사고력 카테고리 (NRICH 영감)
- 영감 출처 (저작권 안전선)
- 다중 풀이 N 개 (의도된 다양성)
- 확장 경로 (Extensions)
- 정서 안전 메타 (좌절 리스크)

5. 품질 보증·KPI 모니터링

KPI 카테고리	지표	목표
학습 효과	BKT 숙달 증가율	주 평균 0.1+ 향상
학습 효과	오개념 해소율	30 일 내 50%+
학습 효과	다중 풀이 시도율	30%+
사용자 행동	DAU/MAU	30%+
사용자 행동	답 미루기 도달 깊이	평균 2.5+ (Polya 4 단계 중)
사용자 행동	스스로 도달 비율	60%+
사용자 행동	재방문율 (7 일)	30%+
비용	LLM 비용/학생/월	<1,000 원 (Phase 2)
비용	로컬 LLM 비율	80%+
비용	응답 캐싱 적중률	30%+ → 50%+
기술	응답 지연 p50	<2 초
기술	응답 지연 p99	<3 초

KPI 카테고리	지표	목표
기술	시스템 가용성	99%+
사업	결제 전환율	5%+ (free → paid)
사업	월 이탈률	<5%
사업	LTV/CAC	>3

VII. 조직·팀

1. 현재 팀

1-1. 창업자 Kiki — 자산 조합

한국에서 이 조합을 가진 사람이 거의 없는 자산:

영역	자산	활용도
AI 인프라	Phaiakes9 (Ryzen AI Max+ 395, 128GB)	★★★★ 핵심 비용 해자
AI 개발	Claude Code 하니스, CRAFT 프레임워크	★★★★ 생산성
모바일 개발	Flutter (Atlas Odyssey, BeatBuddy)	★★★★ 직접 이식
백엔드	Python·FastAPI (AVAC)	★★★★ 직접 이식
데이터 파이프라인	AVAC TimescaleDB·ChromaDB 경험	★★★★ 직접 이식
교수학 자산	메타인지 튜터 IP	★★★★ 핵심 IP
연구 경험	공공보건 정책 연구·IRB·질적 분석	★★ 정부 사업
건축·설비 컨설팅	BIM·HVAC·에너지 효율	★ 다각화 옵션
수학 교육 도메인	미보유	❌ 영입 필요

2. Phase 별 채용 계획

2-1. Phase 1 (Year 1, 5 명)

역할	주 책임	확보 시기
창업자 (Kiki)	전체 전략·기술 리드	현재
수학 교육 도메인 파트너	콘텐츠 검수·교수학 자문·네트워크	Phase 0 (1 순위)
풀스택 엔지니어	백엔드·DevOps·인프라	Phase 1 초
콘텐츠 큐레이터	사고력·메타인지 콘텐츠 작성	Phase 1 초
UX·운영	디자인·고객 지원·QA	Phase 1 중

2-2. Phase 2 (Year 2, +5~10 명)

- 프론트엔드 엔지니어 (Flutter 전담)
- 백엔드 엔지니어 추가 (2 명)
- ML 엔지니어 (BKT/IRT/PRM)
- LLM 프롬프트 엔지니어 (교수학 협업)
- 콘텐츠 큐레이터 추가 (수학 교육 박사 출신)
- 학교 영업 담당 (Phase 4 대비)
- 학부모·교사 CS
- 재무·법무 (시간제 → 정규)

2-3. Phase 3+ (Year 3, +10~15 명)

- B2B 영업팀 (학교·교육청)
- 데이터 사이언티스트 (DKT·정서 분류)
- 연구원 (학회·논문 활동)
- 국제 사업 (글로벌 Phase 5)
- 마케팅 전담 (퍼포먼스·브랜드)

3. 자문·이사회 구성

3-1. 자문위원 (사외)

- **수학 교육 학자:** 한국수학교육학회 임원 출신 1 명
- **교육 정책 전문가:** KICE·교육개발원 출신 1 명
- **EdTech 사업 경험자:** Riid·뤼이드·매스프레소 출신 1 명
- **AI 기술 자문:** LLM·교육 AI 연구자 1 명
- **법무·개인정보:** 미성년자 보호 전문 변호사 1 명

4. 조직 문화·운영 원칙

4-1. 핵심 원칙

30. **학생 안전이 1 순위** — 비즈니스 메트릭보다 학생 경험 우선
31. **"답 미루기"가 제품 철학이자 회사 철학** — 빠른 결정 X, 충분히 생각하기 ✓
32. **교수학적 정확성이 양보 불가** — 사용자 수·매출보다 학습 효과
33. **투명한 비용 추적** — LLM·인프라 비용 실시간 대시보드
34. **느리지만 지속 가능하게** — Phase 게이트 미달 시 강행 X, 연장 또는 피벗

VIII. 재무 계획

1. 자금 조달 계획

1-1. 단계별 라운드

라운드	시기	규모	예상 밸류
Seed (자체 + 엔젤)	2026 Q3	3~5 억원	20~30 억원
Pre-Series A	2027 Q1~Q2	10~15 억원	50~80 억원
Series A	2027 Q3~Q4	20~50 억원	150~300 억원
Series B	2028~2029	100~300 억원	1,000 억원~

1-2. 자금 사용 계획

Seed (3~5 억원)

- MVP 개발 (Phase 1) — 60%
- 도메인 파트너 영입·자문 — 15%
- 초기 마케팅·콘텐츠 — 10%
- 법무·회계·운영 — 10%
- 예비비 — 5%

Series A (20~50 억원)

- 팀 확장 (5 명 → 15 명) — 40%
- 마케팅 (퍼포먼스·브랜드) — 25%
- 인프라·LLM 비용 — 15%
- B2B 영업 준비 — 10%
- R&D (PRM·DKT) — 10%

Series B (100~300 억원)

- B2B 영업·교육청 진입 — 25%
- 글로벌 확장 (베트남·인도) — 30%
- 팀 확장 (25 명 → 50 명) — 25%
- 인프라·인수합병 옵션 — 15%
- 예비비 — 5%

2. 5년 매출·손익 추정

연도	결제 사용자	총 매출	총 비용	순손익	누적
Year 1	1,000	1.5 억	5.3 억	-3.8 억	-3.8 억
Year 2	10,000	16.5 억	20 억	-3.5 억	-7.3 억
Year 3	70,000	150 억	100 억	+50 억	+42.7 억
Year 4	150,000	350 억	230 억	+120 억	+162 억
Year 5	300,000+	700 억	450 억	+250 억	+412 억

* Year 3 흑자 전환은 결제 사용자 3 만 명 + ARPU 22,000 원 + LLM 비용 학생당 500 원 달성 가정

3. 단위 경제 민감도 분석

3-1. LTV·CAC 시나리오

시나리오	월 이탈률	LTV	CAC	LTV/CAC
낙관	3%	660,000 원	30,000 원	22
기준	5%	360,000 원	40,000 원	9
보수	8%	225,000 원	50,000 원	4.5
비관 (위험선)	12%	150,000 원	60,000 원	2.5

기준 시나리오 (월 이탈 5%, LTV/CAC 9): 매우 건강. SaaS 업계 평균(3) 대비 우월.

3-2. LLM 비용 민감도

로컬 비율	학생당 월 LLM	10 만 명 시 월 비용
50% (보수)	1,800 원	1.8 억원
80% (목표)	800 원	8,000 만원
90% (낙관)	400 원	4,000 만원

Phaiakes9 활용의 진짜 가치는 규모 효과. 10 만 명 시점에 월 1 억원 이상 비용 차이.

4. 정부 사업·R&D 연계

- 교육부 AI 디지털교과서 보완 사업 — 연 5,000 만~3 억원
- 과기정통부 AI·소프트웨어 사업 — 연 1 억~5 억원
- 강원도 디지털 산업 진흥 — 지역 특화
- KICE·과학창의재단 공동 연구 — 학술 권위 + 자금

IX. 단계별 실행 계획

1. Phase 개요

Phase	기간	목표	종료 조건
0. 청사진	-1~0 개월	아키텍처·하니스·도메인 파트너	파트너 1 명 확정
1. MVP	0~6 개월	메타인지 사고력, 1 개 학년	β 사용자 100~500 명
2. 풀 K-12	6~12 개월	학교진도 + 수능 대비	결제 사용자 1,000 명
3. 영재· 대시보드	12~24 개월	영재·부모·교사 대시보드	결제 사용자 10,000 명
4. B2B	18~30 개월	학교·교육청 시범	학교 50, 교육청 3
5. 글로벌	30~36 개월	영문화·베트남·인도	첫 해외 사용자

2. Phase 0 — 90 일 상세 (즉시 착수)

Day 1~14: 토대 작업

- 하니스 셋업 + Claude Code 첫 세션
- Phaiakes9 에 Qwen3-Math 배포 + 응답 속도 측정
- Mathpix API 계정 + OCR 테스트
- Langfuse 셋업 (LLM 추적)
- **수학 교육 도메인 파트너 후보 3 명 접촉** (1 순위)

Day 15~30: L1 데이터 기반

- NCIC 성취기준 크롤러 (2022 개정 약 150~180 개)
- 학교알리미 크롤러 (전국 5,500 교)
- 검정 교과서 5 종 목차 디지털화
- 평가원 기출 5 년치 PDF → 정형 DB
- EBS 메타데이터 (단원 매핑만)

Day 31~45: L2 + L3

- BKT 프로토타입 (성취기준별 숙달 확률)
- IRT Rasch 프로토타입
- LLM 라우터 (난이도 분류기 + 모델 선택)
- PRM 평가 (Qwen2.5-Math-PRM-72B 로컬 실행)
- SymPy 도구 호출 통합 테스트

Day 46~60: L4 교수학

- Polya 4 단계 프롬프트 5 개
- 소크라테스 코칭 프롬프트 5 개
- 답 미루기 4 단계 메커니즘
- 오개념 DB v0 (중 2~고 1 핵심 30 개)
- 도메인 파트너 1 차 검수

Day 61~75: L5 모바일·서버

- Flutter 프로젝트 + Riverpod 구조
- FastAPI + PostgreSQL + Redis
- Mathpix OCR 통합 (사진 → LaTeX)
- 기본 채팅 UI + 학습자 상태
- Manim 서버 렌더 PoC

Day 76~90: 통합·시범

- E2E 시나리오 1 개 작동
- 시범 사용자 5~10 명 (지인 학생)
- 첫 데이터 누적 시작
- **Phase 1 정식 착수 결정 게이트**

3. Phase 1 — MVP (0~6 개월)**핵심 목표**

메타인지 사고력 모드, 1 개 학년(중 2 자유학기 또는 고 1 내신) 깊게.

마일스톤

- M1.1 (월 1): 90 일 작업 완료, MVP 설계 확정
- M1.2 (월 2): L1+L2+L3 통합, 첫 5 개 시나리오
- M1.3 (월 3): L4 교수학 엔진 안정화, 사용자 10 명
- M1.4 (월 4): L5 모바일 앱 베타, 사용자 50 명
- M1.5 (월 5): 사용자 100~200 명, KPI 수집
- M1.6 (월 6): Phase 2 진입 결정 게이트

Phase 1 종료 게이트 (Phase 2 진입 조건)

- ✓ **β 사용자 100 명 이상**
- ✓ **7 일 재방문을 30%+**
- ✓ **답 미루기 단계 평균 2.5+**
- ✓ **LLM 비용 학생당 월 1,000 원 이하**
- ✓ **도메인 파트너 검수 통과**
- ✗ **미달 시 Phase 1 연장, 강행 금지**

4. Phase 2 — 풀 K-12 (6~12 개월)

핵심 목표

- 학교 진도 모드 (검정교과서 매핑 풀스택)
- 수능·내신 대비 모드 (평가원 기출 10 년치)
- 결제 시스템 출시 (무료/보급/프리미엄)

게이트 (Phase 3 진입)

- 결제 사용자 1,000 명+
- MoM 성장률 30%+
- LTV/CAC > 3

5. Phase 3 — 영재·대시보드 (12~24 개월)

- 영재 트랙 (KMO·국제경시)
- 부모용 주간 보고서
- 교사 학급 대시보드
- 다중 풀이 갤러리 (Live Problems)

6. Phase 4 — B2B (18~30 개월)

- 학교 라이선스 출시
- 시도교육청 시범사업
- NRICH/Cambridge 협력 협상

7. Phase 5 — 글로벌 (30~36 개월)

- 영문화
- 베트남어·인도 영어
- 한국 데이터셋 글로벌 라이선싱

X. 리스크 관리

1. Top 7 리스크

리스크	확률	영향	대응
칸다·메가스터디 추격	중	매우 큼	방법론·교수학은 자본 복제 어려움, 1~2 년 헤드스타트
입시 결과 검증 1~2 년 지연	매우 높음	중	단기는 진단·이해도, 입시 결과는 누적
학부모 "수능 안 나옴?" 우려	높음	큼	수능 모드 Phase 2 필수 포함
LLM 환각	높음	매우 큼	5 중 검증 (PRM·SymPy·자기일관성·검수·거부)
정부 사업 변동성	매우 높음	중	B2C 매출 우선 안정화
도메인 파트너 부재	사실	매우 큼	Phase 0 1 순위 영입 과제
미성년자 데이터 사고	낮음	매우 큼	보안 5 중 + 정기 침투 테스트

2. 윤리 리스크

2-1. AI 과의존

- **리스크:** 학생이 AI 없이는 못 푸는 상태
- **대응:** 답 미루기 원칙 지속, 메타인지 명시화, "AI 없이 풀기" 모드 옵션

2-2. 정서적 의존

- **리스크:** AI 를 인간 친구처럼 의존
- **대응:** AI 임을 명시, 정기적 사람 도움 제안, 위기 신호 시 알림

2-3. 학습 격차 심화

- **리스크:** 결제 가능 학생만 이득
- **대응:** 무료 티어 충실, 자유학기·영재교육원 공적 채널 지원, 정부 사업 적극

3. Phase 게이트 미달 시 대응

원칙: Phase 게이트 미달 시 강행 금지

시그널:

- 사용자 성장률 < 10% MoM
- LLM 비용 > 학생당 월 2,000 원
- 학생 재방문율 < 20%
- 도메인 파트너 검수 실패

대응 액션:

- 1) 1 주 회고 (MEMORY.md 분석)
- 2) 가설 재정립
- 3) 1 개 우선순위로 좁히기 (병렬 작업 금지)
- 4) 2~4 주 시도 → 재평가
- 5) 미달 지속 시 피벗 또는 중단 결정

XI. 결론 및 향후 과제

1. 왜 지금인가

- 35. **2022 개정 교육과정** — 추론·문제해결·창의 명시, NRICH-style 자원 수요 폭증 직전
- 36. **LLM 능력 임계점 통과** — 2026년 LLM이 수능·내신급 수학 안정적 풀이 (도구 결합 시)
- 37. **자유학기제·고교학점제** — 사고력 자원 학교 도입 정책
- 38. **AI 디지털교과서 정책 혼란기** — 민간 진입 골든타임
- 39. **판다·EBSi의 빈자리** — 메타인지·사고력 영역 비워두는 중

2. 왜 Kiki 인가

한국에서 다음 자산 조합을 가진 사람이 거의 없다:

- ✓ **AI 인프라** (Phaiakes9 로컬 LLM)
- ✓ **Flutter 앱 개발** (Atlas Odyssey, BeatBuddy)
- ✓ **메타인지 튜터 자산** (핵심 IP)
- ✓ **Claude Code 하니스** (콘텐츠 자동화)
- ✓ **정부 사업 경험** (공공보건)
- ✓ **데이터 파이프라인** (AVAC)
- ? **수학 교육 도메인** — 유일한 빈자리, 파트너로 해결

3. 핵심 의사결정 사항 (즉시)

Phase 0 마무리 전 결정해야 할 3 가지:

1. 수학 교육 도메인 파트너 영입 (1 순위)

→ KAIST 영재교육원·한국수학교육학회·대학 수학교육과 후보 3명 접촉

2. 첫 진입 학년 선택

→ 중 2 자유학기제 (B2B 진입로) vs 고 1 내신 (B2C 시장)

3. 법인 형태 결정

→ 사단법인·재단·법인 (사회적 기업 지위 검토)

4. 한 줄 요약

성취기준 정밀 매핑 + 메타인지·사고력 코칭 + 단계별 진단 + 로컬 LLM 비용
구조

= 한국 사교육 시장의 비어 있는 자리에 자리 잡는 앱

부록: 참고 문서

- 기술 아키텍처 상세: Claude Code 하니스 (korean-math-app-harness/)
- 7 계층 상세 명세: docs/architecture/00_overview.md ~ 07_community.md
- 데이터 라이선스 매트릭스: docs/data/licensing_safety.md
- 프롬프트 템플릿: docs/prompts/socratic_template.md 외 4 종
- 시장 전략 상세: docs/strategy/market_positioning.md, differentiation.md

— 27 —